

EDIM 배치·보고서양식 정의서

EDIM Tool System — NOVA Solution · 저장소 fankh/external-projects (edim-ai-blueprint/docs)

EDIM 배치·보고서양식 정의서

배치(Job) 정의서 + 보고서·양식 정의서 통합본. A부는 비동기 배치 잡(EDIM Run-AI 파이프라인·재고단가 산출 등)의 설계와 운영 배치 현황, B부는 보고서/양식(Print Form)의 렌더 체계·통제·카탈로그를 정의한다. 고객 양식(P4-1 Excel/Print 양식 협의) 확정 시 B부를 v0.3으로 갱신한다.

항목	내용
문서 버전	v0.2 (v0.1 = 2026-07-10 구축 현황 기록 → v0.2 = 본사업 설계 확정)
작성일	2026-07-11
관련 문서	컴포넌트 정의서 (SVC-09/11-AI-02-INF-07) · 기능정의서 (CPQ-013-ERP-021/022/024-AI-001) · 개발표준 §9 로깅
원천 근거	슬라이드 46(자재·생산 상세) · 슬라이드 25(AI 파이프라인) · S-3-4 Print Set-up

A부. 배치(Job) 정의

A.1 공통 실행 규약

규약	내용
실행 모델	요청형 잡은 202 Accepted + 상태 폴링 (cpq_run 패턴), 주기형 잡은 스케줄러(systemd timer / 운영 이관 시 큐 워커) — Run-AI-변환 워커는 큐 기반 수평 확장(REQ-N-020)
역등성	모든 잡은 재실행 안전 — 시드·이행·집계는 upsert, 산출물은 버전 채번 (데이터이행 원칙 5와 동일)
재시도	일시 오류 3회 지수 백오프, 실패 확정 시 상태 FAILED + <code>error_detail</code> 기록 (Run 파이프라인 패턴 준용)
관측	구조화 로그 <code>traceId</code> / <code>runId</code> 전파, 단계별 실측(건수·소요) 기록 — 메트릭은 REQ-N 검증 지표와 일치(INF-07)
통지	실패·이상 감지 시 sys_notification 생성 (승인·기한초과 알림과 동일 채널)
권한	AI 학습 잡은 PLATFORM 전용 (REQ-N-022), 정산·단가 집계는 SETUP+ — 실행 이력은 감사 대상

A.2 업무 배치 잡 카탈로그 (본사업)

ID	잡	트리거	내용	근거	상태
JOB-01	EDIM Run 파이프라인	요청형 (CPQ Run)	① BOM 전개 영속 ② 치수 Macro 평가 ③ 제작 DXF ④ 단가 resolve ⑤ 견적 PDF+BOM XLSX ⑥ 산출물 저장 (Folder)	RUN-001~009	구현 (개발 서버 가동)
JOB-02	AI 학습 파이프라인	수동 (Platform)	CAD 변환→추출→구조화→RAG 인덱싱, 품질 리포트 — 단계: 메타데이터→2D 엔티티·OCR→3D Feature	AI-001 · 개요 §9	설계 (P5)
JOB-03	재고 단가 산출	일 1회 (마감 후)	입출고 이력 기반 재고 단가 4종(최고/최저/평균/최근) 산출 → cst_price(STOCK) 갱신	ERP-021	설계 (P5)
JOB-04	MRP 소요 산출	생산계획 확정 시	BOM 기반 자재 소요량·소요 시기 전개, PR 후보 생성	ERP-022	설계 (P5)

ID	잡	트리거	내용	근거	상태
JOB-05	기한초과-이상 스캔	10분 주기	erp_process_event 기한 초과·시간/자금 이상 감지 → 경고 이벤트+알림	ERP-003 · REQ-N-019	부분 (경고 표시 구현, 스캔 주기화는 본사업)
JOB-06	정산 집계 (매출·원가)	일/월 마감	cst_calc·cst_pcr 적재분 집계 → Dashboard KPI·월 보고 원천	슬라이드 46	본사업 확정 항목 — 집계 쿼리만 추가
JOB-07	백업	일 1회 03:20	PostgreSQL 전체 덤프 + 파일 스토리지 스냅샷, 보존 7일 (운영 이관 시 원격지·PITR)	REQ-N-012	구현 (edim-backup.timer)
JOB-08	보관 주기 관리	월 1회	감사 로그 보관(5년 가정) 아카이브·알림 읽음 정리·만료 세션 정리	REQ-N-009 · 보안관리계획서 §6	설계 (안정화 단계)

A.3 운영·개발 배치 현황 (개발 서버)

ID	배치	주기	실행 위치	내용	실패 시
BAT-01	edim-autodeploy	2분	서버 systemd timer	origin/master 신규 커밋 감지 → pull → docker build → 정적/docs rsync → <code>deploy done: <sha></code> 로그	journalctl 로그, 다음 주기 재시도
BAT-02	edim-backup	매일 03:20 KST	서버 systemd timer	PostgreSQL 덤프 + MinIO 스냅샷 보관 (JOB-07 구현체)	journalctl 로그
BAT-03	edim-ci	push 마다	GitHub Actions	웹 빌드 + 풀백 회귀 52체크	PR/커밋 상태 red
BAT-04	edim-nightly	매일 03:00 UTC	GitHub Actions	빌드 + 풀백 52 + EN 잔존 0 (프리뷰)	Actions 알림
BAT-05	요구사항 처리 라운드	수시 (운영 지시)	개발 세션	dev_requirement OPEN 조회 → 구현 → DONE 마킹	목록 탭에서 상태 확인
BAT-06	라이브 스위트	배치 완료 시	로컬	<code>py tests/live_all.py</code> — 실서버 전 스위트 (서버 접근 필요 CI 제외)	요약 ✖ 스위트 개별 재실행

- 알림/이벤트 폴링(60초)은 프론트 상시 동작 — 배치 아님 (WebSocket 전환은 본사업 SVC-13 범위).

B부. 보고서·양식 정의

B.1 렌더 체계·통제

- 렌더러**: reportlab(NanumGothic CID 임베드 — 뷰어 무관 한글) PDF · openpyxl XLSX · ezdxf DXF(R2010)
- 양식 편집**: Print Set-up(S-3-4, CPQ-013·SVC-11) — 양식 배치·Data 위치(자리표시자)·그래프·위터마크·Font·용지·머리글/바닥글, Print Test 후 DRAFT→게시. Print Templet은 Toolbox Templet 관리(TBX-013)로 재사용
- 통제**: Grade S-1/S-2 문서는 **CONFIDENTIAL** 워터마크 강제(pypdf 검증 통과), 열람·출력은 Management Grade 통제([보안관리계획서 §4](#)) — 통제 문서는 Print 경로 경유만 허용
- 다국어**: 양식 라벨은 sys_translation 키 사용(REQ-N-015) — 로케일별 날짜·숫자·통화 포맷
- 채번·상태**: §B.4 문서 채번 규칙 — 발행 문서는 doc_control 영속

B.2 양식 카탈로그

구현 완료(개발 서버 가동) 양식은 RPT, 본사업 예정 양식은 FORM 접두어.

ID	양식	생성 경로	데이터 원천	통제	상태
RPT-01	견적서 (Quotation)	Run 5단계 / POST /cpq/quote-preview.pdf / GET /cost/quotations/{id}/render.pdf	BOM 전개 + 단가 resolve / cst_quotation.line_items	워터마크 · QT 채번	구현
RPT-02	BOM 명세 (XLSX)	Run 5단계 (openpyxl)	cpq_selection_item	Project Folder 저장	구현
RPT-03	제작 도면 (DXF)	Run 3단계 / POST /cad/export-dxf	dwg_dimension + Macro 평가	dwg_file 연결	구현
RPT-04	발주서 (PO)	POST /erp/po	선택 품목 + ERP-017 조건 + ERP-018 공급자 코드	doc_control 영속 (S-3)	구현
RPT-05	관리 문서	GET /documents/{no}/render.pdf	doc_control (상태·버전 ·Grade)	S-1/S-2 워터마크 강제	구현
RPT-06	범용 렌더	POST /render/pdf	호출측 title-lines (Print Set-up 자리표시자 치환)	confidential 토글	구현
RPT-07	PCR 수익성	GET /cost/pcr (화면 표시)	cst_calc 합계 → 기여마진 ·EBIT	PDF 양식은 고객 양식 확정 후	부분
FORM-01	작업지시서	생산 프로세스 WR 단계 발행	erp_process_event + Work Process(자재/공정/조립)	단계별 진행 기록·모니터링	예정 (ERP-024, P5)
FORM-02	검사성적서	검사 단계(ER 입고검사·EF 생산검사) 완료 시	검사 항목·판정 (부적합 NCF 분기)	doc_control 영속	예정 (ERP-007/008, P5)
FORM-03	승인도서 (도면 출력)	도면 승인 완료 후 Print	dwg_document + 표제란 자리표시자	Grade 통제·워터마크	예정 (P3 Print 연계)
FORM-04	사양 Import/BOM·견적 Export (Excel)	Excel Import/Export 전면	코드·Table·견적	Import 거부 리포트	예정 (INT-03 — 고객 양식 확정 대기)

FORM-01~04 는 항목·레이아웃이 고객 양식 협의 대상 — 확정 즉시 Print Set-up 템플릿으로 등록하고 본 표를 v0.3으로 갱신.

B.3 문서 채번 규칙 (DOC-001)

- 형식: {TYPE}-{seq:04d} — POST /documents/allocate-code 가 유형별 순번 채번 (중복 회피 루프).
- 특수 채번: 견적 QT-{runId}-{seq:03d} · 발주 PO-61313-{seq} · QCR QCR-{seq:04d} .
- 상태 전이: SET_UP → CHECK → APPROVE → ACCEPTED (반려 = SET_UP 복귀, PATCH /documents/{no}/status 유효 전이만 허용).
- 삭제 보호: SET_UP 만 삭제 가능 — ACCEPTED/발행 문서는 409.

미결정·협의 항목

항목	차단 내용	확정 시점
고객 양식(작업지시서·검사성적서·Excel Import/Export)	FORM-01~04 레이아웃	P4-1 협의 (INT-03)
정산 집계 요건 (마감 주기·계정 체계)	JOB-06 상세 설계	본사업 분석 단계

항목	차단 내용	확정 시점
감사 로그 보관 기간 (5년 가정)	JOB-08 아카이브 정책	착수 협의 (보안관리계획서 §8)

변경 이력

버전	일자	내용
v0.2	2026-07-11	설계 확장 — A부(공통 규약·업무 잡 JOB-01~08)·B부(렌더 통제·FORM-01~04) 신설, 산출물 레지스터 2종(배치/보고서양식) 충족
v0.1	2026-07-10	최초 작성 (B22) — 운영 배치 BAT-01~06·구현 양식 RPT-01~07·채번 규칙 기록